

SOFIAA OS

Sistema Operativo de Inteligencia Artificial

ATENA

Advanced Technology for Enterprise Nexus & Analytics

Scientific Intelligence Engine — Lean Six Sigma DMAIC · SPC · AMEF · VAN/TIR

Reporte Técnico Integral — Nivel Doctoral

Versión 1.0 · Julio 2026 · Confidencial

Arquitectura: Next.js 14 · TypeScript · Firebase · Groq · Vercel

Tabla de Contenidos

1. Introducción y Contexto Arquitectónico
2. Filosofía de Diseño — Determinismo Estadístico
3. Sistema de Tipos — Schema Completo
4. Proyecto DMAIC — ProjectCharter
5. Motor Estadístico — ANOVA
6. Control Estadístico del Proceso — SPC
7. Análisis de Modo y Efecto de Falla — AMEF
8. Proyección Financiera — VAN, TIR y Monte Carlo
9. Sprint A-9 — Generador de Proyectos con IA
10. Extension Tools (Sprint A-4)
11. Integración con HERMES (Sprint H-4)
12. Esquema Firestore
13. Seguridad y Control de Acceso
14. Capa de API REST
15. Interfaz de Usuario
16. Historia de Sprints
17. Roadmap
18. Conclusiones

Resumen Ejecutivo

ATENA (Advanced Technology for Enterprise Nexus & Analytics) es el motor de inteligencia científica del ecosistema SOFIAA OS, una plataforma de inteligencia artificial modular construida sobre Next.js 14, TypeScript, Firebase y Groq. ATENA implementa metodologías de Lean Six Sigma —DMAIC y DMADV— junto con herramientas estadísticas de nivel industrial: Control Estadístico del Proceso (SPC), Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF/FMEA), ANOVA unidireccional y Proyección Financiera con simulación Monte Carlo.

El principio arquitectónico central de ATENA es el Determinismo Estadístico: el motor nunca permite que el modelo de lenguaje calcule o estime cifras estadísticas. Todos los números —F-statistic, p-value, Cp, Cpk, nivel sigma, NPR, VAN, TIR, percentiles Monte Carlo— son computados determinísticamente por el motor a partir de datos reales en Firestore y almacenados como resultados pre-computados. El LLM solo interpreta estos resultados en lenguaje natural. Este diseño elimina estructuralmente las alucinaciones numéricas, el problema más grave que puede tener un sistema de análisis estadístico basado en IA.

El Sprint A-9 extendió significativamente el schema y las capacidades de ATENA: se añadieron los tipos Hito, RiesgoProyecto y KaizenEvent al schema, y se implementó un generador de proyectos con IA (POST /api/atena/generar-proyecto) que usa Groq llama-3.3-70b-versatile para producir un plan DMAIC completo —charter, hitos por semana, matriz de riesgos, AMEF inicial y eventos Kaizen— desde una descripción en lenguaje natural. El wizard de creación de proyectos (/atena/proyectos/nuevo) permite al usuario revisar y editar el plan generado antes de persistirlo en Firestore.

Este documento presenta un análisis técnico exhaustivo de ATENA: el sistema de tipos con sus 14 interfaces y 9 tipos auxiliares, el motor estadístico con sus cuatro dominios de análisis, el generador de proyectos con IA del Sprint A-9, las cinco herramientas de extensión expuestas al LLM, la integración con HERMES para alertas automáticas de proceso, y la interfaz de usuario con seis páginas especializadas.

1. Introducción y Contexto Arquitectónico

1.1 Posición de ATENA en el Ecosistema SOFIAA OS

SOFIAA OS es un ecosistema de inteligencia artificial modular. Sus módulos principales son: SOFIAA (núcleo conversacional), N.E.X.O. (Knowledge Graph de memoria), PROMETEO (Growth Intelligence), NORA (observadora episódica), HERMES (ejecución de acciones), TEC BII (gestión institucional), ALEJANDRÍA (autoconocimiento de ingeniería) y ATENA (inteligencia científica).

ATENA ocupa el rol de motor de cómputo científico en este ecosistema. Si N.E.X.O. es la memoria del usuario, PROMETEO el motor creativo y HERMES el actuador, ATENA es el científico de datos: el módulo que transforma mediciones de proceso en conocimiento estadístico estructurado, con el rigor metodológico de Lean Six Sigma y la trazabilidad de un laboratorio certificado.

1.2 El Problema de las Alucinaciones Numéricas

Los modelos de lenguaje de gran escala generan texto estadísticamente plausible, no matemáticamente correcto. Cuando un LLM 'calcula' un F-statistic o un Cpk, produce un número que suena razonable pero que no tiene ningún fundamento en los datos reales. En el contexto de un proyecto Lean Six Sigma —donde decisiones de millones de pesos se toman basándose en estos análisis— una alucinación numérica puede ser catastrófica.

ATENA resuelve este problema de forma estructural: el motor estadístico corre en el servidor (Next.js Route Handlers), produce resultados tipados en TypeScript, los persiste en Firestore como documentos inmutables, y el LLM solo accede a estos resultados a través de herramientas de extensión que leen directamente de la base de datos. El LLM interpreta —el motor calcula.

1.3 Casos de Uso Principales

ATENA está diseñado para tres perfiles de usuario: (1) Ingenieros Black Belt y Green Belt de Lean Six Sigma que necesitan análisis estadísticos rigurosos integrados en su flujo de trabajo conversacional con SOFIAA; (2) Champions y Process Owners que requieren dashboards de estado de proyectos DMAIC con visibilidad de fases, avance y KPIs; (3) Equipos de manufactura y servicios que implementan Control Estadístico del Proceso y necesitan alertas automáticas de proceso fuera de control.

1.4 Proyecto Demo — TEC Monterrey

ATENA incluye un conjunto de datos de demostración pre-poblados via el script seed-atenamjs: 'Reducción de Tiempo de Ciclo en Línea de Ensamble de Módulos Electrónicos' en el Campus TEC Monterrey. El proyecto está en fase ANALYZE con 60% de avance, tres líneas de producción (Línea A, B y C) con 30 mediciones en 10 grupos de 3 muestras cada una. Este dataset produce un ANOVA significativo ($F=8.43$, $p=0.0012$), SPC con $Cpk=0.34$ (proceso incapaz), AMEF con 2 modos de falla críticos ($NPR>200$) y una proyección financiera con $VAN=\$3.24M$ MXN, $TIR=34\%$ y payback de 5.3 meses.

2. Filosofía de Diseño — Determinismo Estadístico

2.1 El Principio Fundamental

El principio rector de ATENA es: 'El LLM interpreta, el motor calcula.' Esta separación no es una convención de estilo —es una garantía arquitectónica. Las herramientas de extensión de ATENA (`consultar_proyecto`, `ejecutar_analisis`, `consultar_spc`, `ver_amef`, `consultar_financiero`) son funciones que leen de Firestore y retornan datos tipados. El LLM no tiene acceso directo a los datos crudos ni capacidad de cálculo —solo recibe el resultado ya computado y lo expresa en lenguaje natural.

2.2 El Motor de Datos Demo (`seed-atenamjs`)

Para que ATENA sea útil desde el primer día sin requerir datos reales de proceso, el Sprint A-0 incluye un motor de generación de datos de demostración. El script `scripts/seed-atenamjs` fue generado con Groq (llama-3.3-70b-versatile) para producir datos estadísticamente realistas: las 30 mediciones de tiempo de ciclo tienen varianza suficiente para producir un ANOVA significativo, los parámetros SPC generan un proceso fuera de control con $Cpk < 1.0$, y el AMEF incluye modos de falla con NPR distribuido en el rango 72-270.

2.3 Principios de Diseño Adicionales

Methodología-First: cada interfaz del schema lleva comentarios que explican su contexto metodológico (Lean Six Sigma, PMBOK, SPC). El schema no es solo tipado de datos —es documentación técnica de la metodología implementada.

Colecciones Independientes: cada tipo de análisis tiene su propia colección Firestore (`atena_proyectos`, `atena_analisis`, `atena_spc`, `atena_amef`, `atena_financiero`). Esta separación permite que el motor actualice resultados SPC sin afectar el registro AMEF, y que el dashboard de cada página cargue solo los datos que necesita.

Lazy Computation: los resultados del motor (ANOVA, SPC, AMEF) son documentos pre-computados almacenados en Firestore. No se recalculan en cada request —se leen como documentos. Esto permite respuestas instantáneas desde el chat sin latencia de cálculo.

3. Sistema de Tipos — Schema Completo

3.1 Tipos Auxiliares

Tipo	Valores	Uso
RolLSS	CHAMPION · MBB · BB · GB · PROCESS_OWNER · TEAM_MEMBER	Rol Lean Six Sigma de cada stakeholder del proyecto
NivelCompromiso	INCONSCIENTE · RESISTENTE · NEUTRAL · PARTICIPATIVO · LIDER	Nivel de alineación del stakeholder con el proyecto
MetodologiaLSS	DMAIC · DMADV	Metodología del proyecto (mejora vs. diseño)
FaseDMAIC	DEFINE · MEASURE · ANALYZE · IMPROVE · CONTROL	Fase actual del ciclo DMAIC o DMADV
EstadoProyecto	activo · completado · pausado · cancelado	Estado operativo del proyecto
EstadoAMEF	abierto · en_proceso · implementado	Estado de cada ítem del AMEF
TipoHito	PUERTA · ENTREGABLE · REVISION · KAIZEN	Clasificación del hito dentro del plan de proyecto (Sprint A-9)
NivelRiesgo	ALTA · MEDIA · BAJA	Nivel de probabilidad o impacto de un riesgo (Sprint A-9)
TipoRiesgo	TECNICO · HUMANO · PROCESO · EXTERNO	Categoría del riesgo del proyecto (Sprint A-9)

3.2 Interfaces Principales

El schema define 14 interfaces TypeScript. Las más importantes se describen en las secciones 4-8. Los tipos Hito, RiesgoProyecto, KaizenEvent y ProyectoGenerado fueron añadidos en el Sprint A-9 para soportar el generador de proyectos con IA.

4. Proyecto DMAIC — ProjectCharter

4.1 Estructura del Charter

ProjectCharter es la entidad raíz de ATENA. Almacenada en `users/{uid}/atena_proyectos/{projectoid}`. Agrupa toda la información del proyecto en seis categorías:

Identificación y Estado

```
id, nombre, metodologia (DMAIC|DMADV), faseActual (FaseDMAIC)
avance (0-100), estado (EstadoProyecto)
area, planta, fechaInicio, fechaLimite (timestamps)
```

Objetivo SMART

```
objetivoSMART: string // objetivo específico, medible, alcanzable, relevante
y temporal
alcance: string        // qué incluye el proyecto
limites: string        // qué excluye el proyecto
```

Stakeholders

```
involucrados: Stakeholder[] // array con nombre, email, rolISS,
nivelCompromiso
                                // nivelInfluencia (1-5), departamento
```

CTQ Variables (Critical to Quality)

```
ctq: CTQVariable[] // array con nombre, unidad
                    // valorActual, valorObjetivo
                    // lsl (Lower Spec Limit), usl (Upper Spec Limit)
```

4.2 Tipos Hito, RiesgoProyecto y KaizenEvent (Sprint A-9)

El Sprint A-9 amplió el ProjectCharter con tres tipos de entidades que representan el plan de ejecución detallado del proyecto:

Hito: milestone del plan de proyecto. Atributos: `id`, `projectoid`, `fase` (FaseDMAIC), `nombre`, `descripcion`, `entregable` (resultado concreto), `semana` (número de semana del proyecto), `tipo` (TipoHito: PUERTA, ENTREGABLE, REVISION, KAIZEN), `completado` (bool). El campo `semana` permite generar un Gantt básico del proyecto.

RiesgoProyecto: riesgo identificado con metodología PMBOK + Poka-Yoke. Atributos: `id`, `projectoid`, `descripcion`, `probabilidad` (NivelRiesgo), `impacto` (NivelRiesgo), `tipo` (TipoRiesgo), `mitigacion` (plan de respuesta), `pokayoke` (mecanismo Poka-Yoke si aplica), `responsable`.

KaizenEvent: evento de mejora rápida. Atributos: `id`, `projectoid`, `nombre`, `fase`, `descripcion`, `duracionDias` (típicamente 3-5 días), `metricaObjetivo`, `completado`. Los Kaizen Events son intervenciones focalizadas que generan mejoras rápidas dentro del ciclo DMAIC, típicamente en la fase IMPROVE.

4.3 ProyectoGenerado — Output del Generador IA

ProyectoGenerado es el tipo de retorno del endpoint POST /api/atena/generar-proyecto. Contiene el charter básico (objetivoSMART, alcance, limites, ctq[]), el array de hitos (sin id ni proyectold —el servidor los genera al guardar), los riesgos iniciales, el AMEF inicial y los eventos Kaizen. Este tipo usa Omit<T, keys> de TypeScript para excluir los campos que genera el servidor (id, proyectold, estado, critico, completado, npr, numeracion).

5. Motor Estadístico — ANOVA

5.1 Análisis de Varianza (ANOVA Unidireccional)

ATENA implementa ANOVA (Analysis of Variance) unidireccional para determinar si existe diferencia estadísticamente significativa entre grupos o líneas de producción. El resultado se almacena como un documento `AnovaResult` en la colección `users/{uid}/atena_analisis`.

5.2 Estructura de `AnovaResult`

Campo	Tipo	Descripción
fStat	number	F-statistic del test ANOVA (ratio varianza entre grupos / varianza intra grupos)
pValue	number	P-value del test. Si pValue < 0.05, la diferencia entre grupos es estadísticamente significativa
significativo	boolean	true cuando pValue < nivelConfianza (e.g. 0.05 para 95% de confianza)
gradosLibertadEntreGrupos	number	k-1 donde k = número de grupos
gradosLibertadIntraGrupos	number	N-k donde N = total de observaciones
mediasPorGrupo	MediaPorGrupo[]	Media, N, desviación estándar, mín y máx por cada grupo/línea
interpretacion	string	Texto explicativo generado por el motor: qué significa el resultado en contexto del proyecto
nivelConfianza	number	Nivel de confianza (e.g. 0.95 = 95%)

5.3 Datos Demo — TEC Monterrey

El proyecto demo tiene tres grupos (Línea A, Línea B, Línea C) con 10 observaciones cada uno. Los datos generados producen: $F=8.43$, $p=0.0012$, `significativo=true` (con 95% de confianza). La interpretación del motor indica que Línea C opera 32 segundos más rápido que Línea A en promedio, y que esta diferencia no es ruido aleatorio —es una diferencia real que permite identificar a Línea C como la línea modelo para estandarización.

5.4 Implicaciones DMAIC

Un ANOVA significativo en la fase ANALYZE de DMAIC confirma que la variación entre grupos es real y atribuible a causas identificables —no a ruido del proceso. Esto valida la hipótesis del proyecto y justifica el avance a la fase IMPROVE para implementar las prácticas de Línea C en las otras dos líneas.

6. Control Estadístico del Proceso — SPC

6.1 Statistical Process Control

El módulo SPC de ATENA implementa el Control Estadístico del Proceso con Cartas de Control $\bar{X}$ (media), límites de control de $\pm 1\sigma$, $\pm 2\sigma$ y $\pm 3\sigma$, índices de capacidad Cp/Cpk, nivel sigma del proceso, y detección automática de violaciones de las Reglas Western Electric. Los resultados se almacenan como documentos SPCData en atena_spc.

6.2 Estructura de SPCData

Campo	Valor Demo	Descripción
media	245.2 seg	$\bar{X}$ — línea central de la carta de control
stdDev (σ)	28.7 seg	Desviación estándar del proceso
lcs ($+3\sigma$)	331.3 seg	Límite de Control Superior — cualquier punto sobre este límite es una señal
lci (-3σ)	159.1 seg	Límite de Control Inferior — cualquier punto bajo este límite es una señal
cp	0.58	Índice de capacidad potencial: $(USL-LSL)/(6\sigma)$. $Cp > 1.33$ indica proceso capaz
cpk	0.34	Índice de capacidad centrado: $\min((USL-\bar{X}), (\bar{X}-LSL))/(3\sigma)$. $Cpk < 1.0$ = proceso incapaz
sigmaLevel	2.1 σ	Nivel sigma del proceso. Clase mundial = 6 σ (3.4 DPMO). Demo en 2.1 σ .
violacionesWesternElectric	3	Número de puntos que violan al menos una Regla Western Electric

6.3 Reglas Western Electric Implementadas

Las Reglas Western Electric son criterios estadísticos para detectar causas especiales de variación en un proceso que de otro modo podrían pasar desapercibidas solo mirando los límites $\pm 3\sigma$. ATENA implementa tres reglas:

Regla	Criterio	Implicación
Regla 1 (Nelson Rule 1)	Un punto fuera de los límites $\pm 3\sigma$	Causa especial inmediata — evento atípico o error de medición
Regla 2 (Nelson Rule 2)	8 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central	Tendencia sistemática — cambio en el nivel medio del proceso
Regla 3 (Nelson Rule 3)	2 de 3 puntos consecutivos en zona de advertencia ($>2\sigma$)	Señal temprana de desestabilización — intervenir antes de que sea crítico

Cada SPCPoint del array puntos lleva los campos fueraDeControl (boolean) y reglaViolada (string con descripción textual de la regla violada). El campo violacionesWesternElectric en SPCData es el conteo total de puntos que violan al menos una regla, usado en el dashboard del Centro de Mando y en el HERMES Scanner para generar alertas.

6.4 Interpretación del Cpk

Rango Cpk	Calificación	Acción Recomendada
$Cpk < 1.00$	Proceso INCAPAZ	Acción correctiva inmediata — el proceso no puede cumplir especificaciones

Rango Cpk	Calificación	Acción Recomendada
$1.00 \leq Cpk < 1.33$	Proceso MARGINALMENTE CAPAZ	Monitoreo intensivo — riesgo de producir defectos
$1.33 \leq Cpk < 1.67$	Proceso CAPAZ	Control estadístico estándar — mantener y vigilar
$Cpk \geq 1.67$	Proceso ALTAMENTE CAPAZ	Reducir frecuencia de muestreo — proceso bajo control robusto

7. Análisis de Modo y Efecto de Falla — AMEF

7.1 FMEA / AMEF en ATENA

El módulo AMEF (Análisis de Modo y Efecto de Falla) implementa la metodología FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) de AIAG-VDA 2019. Cada modo de falla se evalúa con tres índices (1-10 cada uno), cuyo producto es el Número de Prioridad de Riesgo (NPR): $NPR = Severidad \times Ocurrencia \times Detección$.

7.2 Estructura de FMEAItem

Campo	Tipo	Descripción
pasoDelProceso	string	Nombre de la operación o paso del proceso donde puede fallar
modoDeFalla	string	Cómo puede fallar el proceso (ej: 'Desalineación de componente SMD')
efectoDelFallo	string	Consecuencia del fallo sobre el cliente o el siguiente proceso
causaRaiz	string	Causa raíz identificada del modo de falla
controlesActuales	string	Controles de prevención o detección actualmente en lugar
severidad	number (1-10)	Gravedad del efecto sobre el cliente. 10 = peligro sin advertencia
ocurrencia	number (1-10)	Frecuencia con que ocurre la causa raíz. 10 = inevitable
deteccion	number (1-10)	Capacidad de detectar el fallo antes de que llegue al cliente. 10 = imposible detectar
npr	number	$NPR = S \times O \times D$. Umbral crítico: $NPR > 200$ requiere acción inmediata
critico	boolean	true si $npr > 200$ — genera alerta en HERMES Scanner
accionCorrectiva	string?	Plan de acción para reducir NPR. Popula nprReducido cuando se implementa
estado	EstadoAMEF	abierto en_proceso implementado

7.3 Datos Demo — Modos de Falla TEC

Modo de Falla	S	O	D	NPR	Status
Desalineación de componente SMD	9	5	6	270	CRÍTICO — $NPR > 200$
Temperatura de horno fuera de rango	8	5	6	240	CRÍTICO — $NPR > 200$
Error en programación de PLC	7	4	5	140	ALTO — Seguimiento
Fallo de sensor de presencia	6	4	5	120	ALTO — Seguimiento
Vibraciones en transportador	5	4	4	80	MEDIO
Desgaste de boquilla dispensadora	6	3	4	72	MEDIO

7.4 Integración con HERMES (ATENA Bridge)

El HERMES Scanner (Sprint H-4) escanea la colección atena_amef buscando ítems con $npr > NPR_CRITICO$ (200) o $npr > NPR_ALTO$ (100). Por cada ítem crítico genera una HermesAction de tipo monday_crear_tarea con urgencia CRITICA, encolándola en hermes_queue para aprobación del usuario. Por cada ítem de NPR alto genera una acción de urgencia ALTA. Esta integración cierra el loop: ATENA detecta el riesgo estadístico → HERMES crea la tarea operativa en Monday.com una vez aprobada.

8. Proyección Financiera — VAN, TIR y Monte Carlo

8.1 Estructura de FinancialProjection

FinancialProjection es el análisis de viabilidad económica del proyecto DMAIC. Almacenado en atena_financiero. Contiene los inputs económicos del proyecto, los resultados del análisis determinista (VAN, TIR, payback) y la simulación Monte Carlo de 10,000 iteraciones para el período de retorno.

Campo	Valor Demo	Descripción
costoActualAnual	\$8.40M MXN	Costo anual del proceso actual (base de cálculo del ahorro)
costoProyectadoAnual	\$5.16M MXN	Costo proyectado tras implementar las mejoras del proyecto
costoImplementacion	\$1.20M MXN	Inversión requerida para implementar el proyecto
ahorroBrutoAnual	\$3.24M MXN	costoActual - costoProyectado
ahorroNetoAnual	\$2.04M MXN	ahorroBruto - costoImplementacion (primer año)
van	\$3.24M MXN	Valor Actual Neto a 3 años con WACC=12%
tir	34%	Tasa Interna de Retorno — mayor que el WACC, proyecto viable
periodoRetornoMeses	5.3 meses	Tiempo para recuperar la inversión de implementación
tasaDescuento	12% (WACC)	Weighted Average Cost of Capital usado para descontar flujos futuros
moneda	MXN	Moneda del análisis

8.2 Flujo de Caja Mensual (CashFlowPeriod)

El array flujoDeCaja contiene el flujo mensual y acumulado para 12 meses. Los primeros meses son negativos (inversión de implementación), y el flujo se vuelve positivo a partir del mes en que el payback se alcanza. La UI de /atena/financiero renderiza este array como una gráfica de barras con el flujo acumulado superpuesto como línea.

8.3 Simulación Monte Carlo

MonteCarloResult contiene los resultados de 10,000 iteraciones de simulación donde los parámetros de ahorro y costo varían con distribuciones de probabilidad (típicamente triangular o normal). Los tres percentiles retornados permiten comunicar la incertidumbre del análisis:

Percentil	Valor Demo	Interpretación
P10 (pesimista)	7.2 meses	Solo el 10% de los escenarios son peores que este — caso adverso
P50 (base)	5.3 meses	El escenario más probable — punto central de la distribución
P90 (optimista)	4.1 meses	El 90% de los escenarios son mejores o iguales a este — caso favorable

La dispersión entre P10 y P90 (3.1 meses en el caso demo) indica el nivel de incertidumbre del proyecto. Una dispersión alta sugiere que los supuestos del modelo necesitan refinamiento con datos históricos más precisos.

9. Sprint A-9 — Generador de Proyectos con IA

9.1 Motivación

Antes del Sprint A-9, crear un proyecto en ATENA requería poblar manualmente todos los campos del ProjectCharter, así como crear los ítems del AMEF, los hitos y los riesgos individualmente. Para un Black Belt experimentado esto toma horas; para un usuario nuevo, puede ser prohibitivo. El Sprint A-9 implementa un generador asistido por IA que produce un plan de proyecto completo desde una descripción en lenguaje natural.

9.2 Endpoint — POST /api/atena/generar-proyecto

El endpoint usa Groq llama-3.3-70b-versatile con un prompt de sistema muy estructurado que incorpora conocimiento de PMBOK 7a edición, Lean Six Sigma DMAIC/DMADV, Poka-Yoke, Kaizen y Teoría de Restricciones. El body del request acepta:

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
nombre	string	Sí	Nombre del proyecto DMAIC
problema	string	Sí	Descripción del problema detectado en el proceso
area	string	No	Área o proceso involucrado (default: 'General')
metodologia	DMAIC DMADV	No	Metodología a aplicar (default: DMAIC)
objetivo	string	No	Objetivo deseado en lenguaje natural
duracionMeses	number	No	Duración del proyecto en meses (default: 6)
presupuesto	number	No	Presupuesto estimado en MXN

9.3 Output — ProyectoGenerado

El LLM retorna un JSON estructurado del tipo ProyectoGenerado que el endpoint valida antes de retornar al cliente. El output contiene:

Charter parcial: objetivoSMART (formulado siguiendo el criterio SMART), alcance, límites y hasta 4 variables CTQ con valores actuales, objetivos y límites de especificación (LSL/USL).

Hitos por semana: entre 8 y 15 hitos distribuidos a lo largo del proyecto, clasificados por fase DMAIC y tipo (PUERTA, ENTREGABLE, REVISION, KAIZEN). Cada hito especifica el entregable concreto y la semana del proyecto en que debe completarse.

Matriz de riesgos inicial: entre 4 y 8 riesgos identificados con probabilidad, impacto, tipo, plan de mitigación y Poka-Yoke cuando aplica.

AMEF inicial: entre 4 y 8 modos de falla preliminares con pasoDelProceso, modoDeFalla, efectoDelFallo, causaRaiz, controlesActuales y los índices S, O, D para pre-calcular el NPR.

Eventos Kaizen: entre 2 y 4 Kaizen Events con nombre, fase, descripción, duración en días y métrica objetivo.

9.4 Wizard de Creación — /atena/proyectos/nuevo

El wizard de creación implementa un flujo de tres pasos: (1) Formulario de entrada donde el usuario describe el proyecto; (2) Preview del plan generado por la IA con todas las secciones colapsables y editables; (3) Confirmación y persistencia en Firestore. El wizard guarda el projectold generado y redirige a /atena/proyectos/{id} para visualizar el proyecto creado.

El wizard es responsive y mobile-first. En móvil, el formulario y el preview son pantallas secuenciales; en desktop, el formulario aparece a la izquierda y el preview del JSON generado a la derecha en tiempo real, actualizándose a medida que el usuario modifica los campos.

10. Extension Tools (Sprint A-4)

10.1 Arquitectura del Registry

Las cinco herramientas de ATENA se registran en `src/extensions/atena/tools.ts` siguiendo el contrato `ExtensionToolRegistry` de `@/types/sofiaa-platform`. Cada herramienta es una función asíncrona que recibe `args` (`Record<string,unknown>`) y `ctx` (`ExtensionContext` con `userId`) y retorna un objeto tipado leído directamente de Firestore.

10.2 Las 5 Herramientas

Herramienta	Datos Retornados	Caso de Uso
<code>consultar_proyecto</code>	Charter completo: fase, avance, objetivo SMART, CTQ, stakeholders, fechas	¿En qué fase está el proyecto? ¿Quién es el Black Belt? ¿Cuál es el avance?
<code>ejecutar_analisis</code>	AnovaResult: F-stat, p-value, significativo, medias por grupo, interpretación	¿Hay diferencia real entre las líneas de producción? ¿Es significativa la mejora?
<code>consultar_spc</code>	SPCData: media, σ , LCS, LCI, Cp, Cpk, nivel sigma, puntos fuera de control, violaciones WE	¿Está el proceso bajo control estadístico? ¿Cuál es el nivel sigma actual?
<code>ver_amef</code>	Array FMEAItem ordenado por NPR descendente. Acepta soloNprCritico: boolean	¿Cuáles son los modos de falla más críticos? ¿Qué NPR tiene la desalineación SMD?
<code>consultar_financiero</code>	FinancialProjection: VAN, TIR, payback, Monte Carlo P10/P50/P90, flujo mensual	¿Cuánto ahorramos? ¿En cuántos meses se paga el proyecto? ¿Cuál es el TIR?

10.3 Principio Anti-Alucinación en el Prompt

El `promptModule` de ATENA incluye una política explícita: 'REGLA FUNDAMENTAL: Cada número en tu respuesta debe provenir del JSON exacto retornado por una de tus herramientas. NUNCA estimes, redondees libremente ni generes cifras estadísticas de memoria.' Esta instrucción, combinada con la arquitectura de tools, crea un sistema donde la alucinación numérica es estructuralmente imposible: el LLM no tiene acceso a datos estadísticos excepto a través de las herramientas, que leen de Firestore.

11. Integración con HERMES (Sprint H-4)

11.1 ATENA Bridge

El Sprint H-4 implementó la integración bidireccional entre ATENA y HERMES. La ATENA Bridge (`src/extensions/atena/hermes-bridge.ts` o `src/lib/atena/bridge.ts`) es el conector que traduce señales estadísticas de ATENA en acciones ejecutables de HERMES. La función principal es `scanAtenaAlerts(uid, workspaceId)` que escanea las colecciones `atena_amef` y `atena_spc` en busca de condiciones críticas y genera `HermesActions` correspondientes.

11.2 Alertas Generadas

Fuente	Condición	HermesAction Generada	Urgencia
AMEF	NPR > 200 (NPR_CRITICO)	monday_crear_tarea: acción correctiva urgente en Monday.com	CRITICA
AMEF	NPR > 100 (NPR_ALTO)	monday_crear_tarea: tarea de seguimiento en Monday.com	ALTA
SPC	Cpk < 1.0 (CPK_MINIMO)	slack_notificar: alerta de proceso incapaz al canal del equipo	MEDIA
SPC	Violaciones Western Electric	slack_notificar_urgente: señal de causa especial detectada	ALTA

11.3 Endpoint de Trigger

POST `/api/atena/hermes-scan` invoca la bridge. Requiere Firebase ID token. El endpoint extrae el uid del token, escanea `atena_amef` y `atena_spc` del usuario, genera las `HermesActions` correspondientes y las escribe en `hermes_queue` del workspace activo. Retorna un `AtenasScanResult` con contadores por tipo de alerta. La UI de `/atena` (Inteligencia) muestra un botón 'Escanear con HERMES' que consume este endpoint y muestra el badge con el número de alertas generadas.

11.4 Human-in-the-Loop

Las acciones generadas por el Scanner entran en `hermes_queue` en estado `pendiente_aprobacion`. El usuario debe aprobarlas explícitamente en `/hermes/cola` antes de que se ejecuten. Este principio (heredado de HERMES) garantiza que ninguna acción operativa —crear una tarea en Monday, notificar a Slack— se ejecute automáticamente sin revisión humana.

12. Esquema Firestore

12.1 Colecciones

```
users/  
  {uid}/  
    atena_proyectos/      ← ProjectCharter (sprint A-0, A-9)  
      {proyectoId}/  
        charter fields, ctq[], involucrados[]  
  
    atena_hitos/          ← Hito[] (sprint A-9)  
      {hitoId}/  
  
    atena_riesgos/        ← RiesgoProyecto[] (sprint A-9)  
      {riesgoId}/  
  
    atena_kaizen/         ← KaizenEvent[] (sprint A-9)  
      {kaizenId}/  
  
    atena_mediciones/     ← ProcessMeasurement[] (datos SPC raw)  
      {medicionId}/  
  
    atena_analisis/       ← AnovaResult[] (pre-computado)  
      {analisisId}/  
  
    atena_spc/            ← SPCData[] (pre-computado)  
      {spcId}/  
  
    atena_amef/           ← FMEAItem[] (editable + pre-computado NPR)  
      {amefId}/  
  
    atena_financiero/     ← FinancialProjection[] (pre-computado)  
      {financieroId}/
```

12.2 Helper de Path

La función `atenaPath(uid, col)` construye el path de cada colección siguiendo la convención `users/{uid}/atena_{col}`. Esta convención garantiza que todos los datos de ATENA de un usuario estén agrupados bajo su uid, con prefijo `atena_` para distinguirlos de las colecciones de otros módulos (`nexo_`, `tec_bii_`, etc.).

12.3 Índices Recomendados

Colección	Campos del índice	Query que soporta
atena_proyectos	uid ASC + estado ASC + createdAt DESC	Lista de proyectos activos por usuario
atena_amef	uid ASC + proyectold ASC + npr DESC	AMEF ordenado por NPR descendente (riesgo mayor primero)

Colección	Campos del índice	Query que soporta
atena_amef	uid ASC + critico ASC + estado ASC	Filtrar ítems críticos no resueltos (HERMES Scanner)
atena_spc	uid ASC + proyectold ASC + computedAt DESC	SPC más reciente por proyecto
atena_hitos	uid ASC + proyectold ASC + semana ASC	Gantt ordenado por semana
atena_kaizen	uid ASC + proyectold ASC + completado ASC	Kaizen Events pendientes

13. Seguridad y Control de Acceso

13.1 Autenticación Firebase

Todos los endpoints de ATENA que modifican datos (POST /api/atenas/generar-proyecto, POST /api/atenas/hermes-scan) verifican un Firebase ID token en el header Authorization. El uid extraído del token determina qué colecciones puede leer y escribir el request —nunca puede acceder a datos de otro usuario.

13.2 Credenciales Seguras

Las claves de API (GROQ_API_KEY, FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_BASE64) se configuran exclusivamente via variables de entorno en Vercel o .env.local. El archivo .env.local está en .gitignore y nunca se compromete al repositorio. Las claves nunca se comparten en el chat —deben ingresarse via nano en terminal o mediante la interfaz de Vercel.

13.3 PageGuard

El componente PageGuard (src/components/tec-bii/PageGuard.tsx) se monta en el layout de ATENA y verifica que el usuario tenga sesión Firebase activa antes de renderizar cualquier página del módulo. Si no hay sesión, redirige al chat principal. Este guard es client-side y complementa (no reemplaza) la autenticación server-side de los endpoints.

14. Capa de API REST

Endpoint	Método	Auth	Descripción
POST /api/atenas/generar-proyecto	POST	No (revisión previa al guardado)	Genera un ProyectoGenerado completo usando Groq. El cliente revisa antes de persistir.
POST /api/atenas/hermes-scan	POST	Bearer Firebase Token	Escanea atena_amef y atena_spc del usuario, genera HermesActions. Retorna AtenasScanResult.

14.1 POST /api/atenas/generar-proyecto — Detalle

El endpoint llama a `callGroq()` con el modelo `llama-3.3-70b-versatile` y un prompt de sistema que incorpora metodologías completas: PMBOK 7a edición (acta de constitución, WBS, gestión de riesgos, stakeholders), Lean Six Sigma DMAIC/DMADV (CTQ, VOC, MSA, FMEA, SPC, Sigma Level, DPMO), Poka-Yoke (dispositivos anti-error, sensores, controles visuales, baka-yoke) y Kaizen (eventos Gemba, 5S, SMED, Kanban).

El prompt exige que el LLM retorne SOLO JSON válido sin texto adicional, y especifica con precisión la estructura del JSON esperado (`ProyectoGenerado`). El endpoint parsea la respuesta, valida que el JSON sea válido, y retorna `{ generated: ProyectoGenerado }` al cliente. Si el JSON generado no es válido, retorna error 500 con el mensaje de parseo.

14.2 POST /api/atenas/hermes-scan — Detalle

Requiere Bearer Firebase ID Token. Extrae uid del token verificado. Llama a `scanAtenaAlerts(uid, workspaceId)`. Retorna `{ enqueued: AtenasScanResult }` con el número de acciones generadas por tipo (`amefCriticos`, `amefAltos`, `spcCpkBajos`, `spcViolaciones`, `totalAcciones`).

15. Interfaz de Usuario

15.1 Layout Responsive

El layout de ATENA (src/app/atena/layout.tsx) implementa el patrón responsive establecido en el ecosistema: sidebar fijo de 224px en desktop (≥ 768 px) con paleta blue (#60a5fa) sobre fondo near-black (#0a0a0f, #0d0d18). En móvil se muestra una top bar sticky de 48px con el nombre del módulo y un hamburger que abre un drawer con overlay semitransparente.

15.2 Páginas del Módulo

Ruta	Nombre	Contenido Principal
/atena	Centro de Mando	KPIs del motor (Cpk, nivel sigma, VAN, TIR), progreso DMAIC visual, CTQ summary, alertas SPC/AMEF, equipo del proyecto
/atena/proyectos	Proyectos DMAIC	Lista de proyectos con fase actual, avance, stakeholders. Badge de fase con color por estado (azul DEFINE, verde MEASURE, naranja ANALYZE, violeta IMPROVE, índigo CONTROL)
/atena/proyectos/nuevo	Nuevo Proyecto	Wizard A-9: formulario → generación IA → preview editable → guardar en Firestore
/atena/analisis	Análisis ANOVA	Resultados del motor estadístico: F-stat, p-value, tabla de medias por grupo, interpretación, gráfica de barras por línea
/atena/spc	Control SPC	Carta de control $\bar{X}$ con puntos coloreados (verde OK, rojo fuera de control), límites $\pm 1\sigma/\pm 2\sigma/\pm 3\sigma$, KPIs de capacidad (Cp, Cpk, σ -level), lista de violaciones WE
/atena/amef	AMEF	Matriz AMEF ordenada por NPR descendente, badges de criticidad (rojo NPR>200, naranja NPR>100), indicador de ítems críticos, tabla completa con acciones correctivas
/atena/financiero	Financiero	VAN, TIR, payback, gráfica de flujo de caja mensual, tabla Monte Carlo P10/P50/P90, supuestos del modelo

15.3 Centro de Mando — Alertas

El Centro de Mando de ATENA es la única página del ecosistema SOFIAA que muestra alertas automáticas de proceso. Las alertas se generan determinísticamente desde los datos SPC (Cpk < 1.0, violaciones WE) y AMEF (NPR > 200, NPR > 100) al cargar la página, sin latencia de IA. Se presentan como cards con colores semánticos: rojo para alertas críticas, naranja para alertas altas, verde para confirmaciones del motor (ANOVA significativo).

16. Historia de Sprints

Sprint	Nombre	Entregables Principales
A-0	Schema + Seed	14 interfaces TypeScript completas (ProjectCharter, AnovaResult, SPCData, FMEItem, FinancialProjection, CTQVariable, Stakeholder, MediaPorGrupo, SPCPoint, CashFlowPeriod, MonteCarloResult); scripts/seed-atenamjs con datos demo realistas TEC Monterrey; 6 colecciones Firestore iniciales
A-1	Extensión + Layout	src/extensions/atenaindex.ts (SofiaaExtension manifest + promptModule anti-alucinación); registro en core/extension.registry.ts; layout /atenareponsive blue-theme; Dashboard Centro de Mando; /atenaproyectos con master-detail y progreso DMAIC visual
A-2	Motor Estadístico UI	/atenanalisis con tabla ANOVA y gráficas por grupo; /atenaspc con Carta de Control $\bar{X}$, límites $\pm\sigma$ por zona, Cp/Cpk, nivel sigma, tabla de violaciones Western Electric
A-3	AMEF + Financiero	/atenamef con matriz NPR ordenada descendientemente, badges de criticidad, panel de ítems críticos; /atenafinanciero con VAN/TIR, flujo de caja mensual, Monte Carlo P10/P50/P90
A-4	Extension Tools	src/extensions/atenatools.ts con 5 herramientas (consultar_proyecto, ejecutar_analisis, consultar_spc, ver_amef, consultar_financiero); registro en index.ts; refinamiento del prompt para contexto TEC Monterrey; build + commit completo
H-4 (integración)	HERMES Bridge	atenabridge.ts: scanAtenaAlerts() escanea NPR críticos y violaciones WE; POST /api/atenahermes-scan; botón 'Escanear con HERMES' en UI; generación de HermesActions en hermes_queue
A-9	Generador IA + Tipos	Tipos Hito, RiesgoProyecto, KaizenEvent, ProyectoGenerado; POST /api/atenagenerar-proyecto con Groq (PMBOK + DMAIC + Poka-Yoke + Kaizen); Wizard /atenaproyectos/nuevo (formulario → preview → guardar); actualización layout y proyectos/page.tsx

17. Roadmap

17.1 Análisis Multivariado

El ANOVA actual es unidireccional (un factor). Un próximo sprint podría implementar ANOVA bidireccional (dos factores: línea × turno) y regresión múltiple, ampliando el análisis a interacciones entre variables. Esto requiere ampliar AnovaResult con nuevos campos (efectoInteraccion, graficaDelInteraccion) y un nuevo tipo de análisis de regresión.

17.2 Cartas de Control Adicionales

La Carta $\bar{X}$ actual es suficiente para variables continuas. Para atributos (defectos por unidad, proporción de defectuosos) se necesitan Cartas p, np, c y u. El schema ya tiene la flexibilidad para extenderse: SPCData podría recibir un campo tipo (X_BAR | P_CHART | NP_CHART | C_CHART) y la UI renderizaría el tipo de carta correspondiente.

17.3 Conexión con Datos Reales

Actualmente ATENA opera sobre datos pre-seeded. Una evolución natural es conectar atena_mediciones a sensores IoT o sistemas MES (Manufacturing Execution System) via webhooks. Cada nueva medición en tiempo real actualizaría los cálculos SPC, dispararía el HERMES Scanner automáticamente si se detectan señales fuera de control, y acumularía el historial para análisis longitudinal.

17.4 DOE — Diseño de Experimentos

La fase IMPROVE de DMAIC frecuentemente incluye experimentos diseñados (DOE) para identificar los factores críticos que impactan las CTQ variables. Un sprint de DOE añadiría soporte para diseños factoriales 2k, diseños de superficie de respuesta y Taguchi, con el mismo principio de determinismo: el motor calcula los efectos, el LLM interpreta.

18. Conclusiones

18.1 Madurez del Sistema

ATENA v1.0 constituye una implementación production-ready del motor de inteligencia científica para el ecosistema SOFIAA OS. El sistema cubre el ciclo completo de un proyecto DMAIC: desde la generación del charter con IA (Sprint A-9) hasta el análisis estadístico (ANOVA, SPC), la gestión de riesgos (AMEF), la evaluación financiera (VAN/TIR/Monte Carlo) y la ejecución de acciones correctivas via HERMES (Sprint H-4).

18.2 Fortalezas Arquitectónicas

Determinismo Estadístico: la separación estructural entre el motor de cálculo (Firestore + Route Handlers) y el intérprete (LLM + herramientas de extensión) hace que las alucinaciones numéricas sean arquitectónicamente imposibles. El LLM no puede calcular un F-statistic porque no tiene acceso a los datos crudos —solo a los resultados pre-computados.

Generador IA con Revisión Humana: el wizard de Sprint A-9 combina la velocidad de la IA (plan completo en segundos) con la supervisión del experto (el Black Belt revisa y edita antes de guardar). Este patrón —Human-in-the-Loop para la creación— es análogo al Human-in-the-Loop de HERMES para la ejecución.

Integración HERMES: el ATENA Bridge cierra el loop entre el análisis estadístico y la acción operativa. Un NPR crítico en el AMEF no solo aparece como una alerta en la UI —puede convertirse automáticamente en una tarea en Monday.com, una notificación en Slack, una entrada en el historial de HERMES. El sistema detecta, alerta y actúa.

Schema Extensible: los tipos Hito, RiesgoProyecto y KaizenEvent del Sprint A-9 se añadieron al schema sin romper ninguna interfaz existente. El patrón ProyectoGenerado con `Omit<T, keys>` permite al generador IA producir datos con la forma correcta sin necesitar generar los campos que el servidor maneja (ids, timestamps, computed fields).

18.3 Métricas de Implementación

Métrica	Valor
Interfaces TypeScript	14 (ProjectCharter, ProcessMeasurement, AnovaResult, SPCData, FMEALtem, FinancialProjection, Hito, RiesgoProyecto, KaizenEvent, ProyectoGenerado, + 4 aux)
Tipos auxiliares (enums)	9 (RolLSS, NivelCompromiso, MetodologiaLSS, FaseDMAIC, EstadoProyecto, EstadoAMEF, TipoHito, NivelRiesgo, TipoRiesgo)
Colecciones Firestore	9 (proyectos, mediciones, analisis, spc, amef, financiero, hitos, riesgos, kaizen)
Extension tools	5 (consultar_proyecto, ejecutar_analisis, consultar_spc, ver_amef, consultar_financiero)
Endpoints REST	2 (POST /generar-proyecto, POST /hermes-scan)
Páginas de UI	6 (Centro de Mando, Proyectos, Nuevo Proyecto, Análisis, SPC, AMEF, Financiero)
Reglas Western Electric	3 ($>3\sigma$, 8 puntos consecutivos, 2/3 en $>2\sigma$)
Tipo de modelo LLM	Groq llama-3.3-70b-versatile (generador de proyectos A-9)
Sprints de desarrollo	A-0 $\rightarrow$ A-4, H-4 (integración), A-9 (7 sprints)
Datos demo	TEC Monterrey: 30 mediciones, $F=8.43$, $p=0.0012$, $Cpk=0.34$, $NPR_{max}=270$, $VAN=\$3.24M$ MXN, $TIR=34\%$

18.4 Visión a Largo Plazo

ATENA está diseñada para convertirse en el motor de análisis de decisiones de SOFIAA OS. El Determinismo Estadístico no es solo una garantía técnica —es una promesa ética: cuando un sistema de IA le dice a un equipo de manufactura que su proceso tiene $Cpk=0.34$ y que necesita invertir \$1.2M MXN en mejoras, esos números deben ser verdad. ATENA garantiza que lo son.